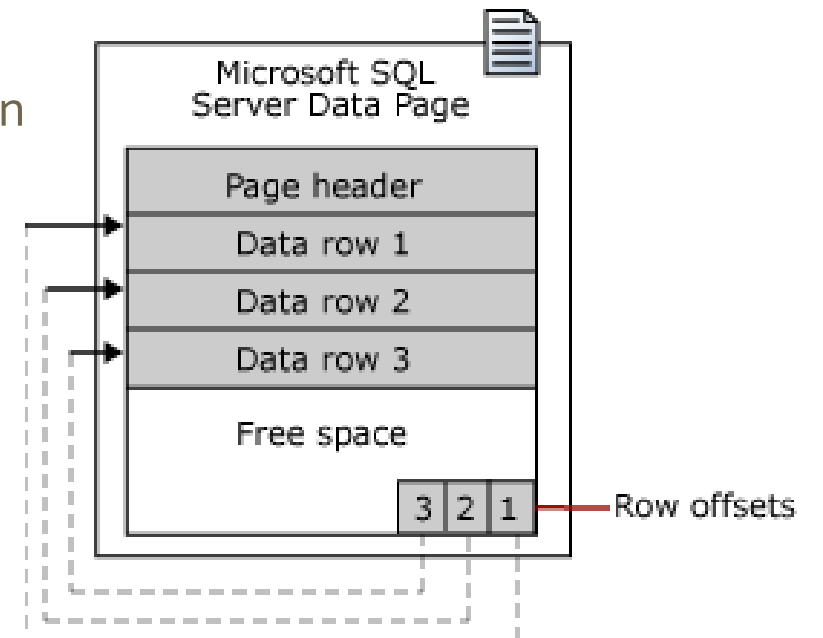


Wstęp do indeksów

SQL Server

Strona danych

- Jedna baza danych to minimum 2 pliki
 - Mdf – plik z danymi
 - Ldf – log transakcyjny
- Plik z danymi podzielony jest na stron
- Jedna strona = 8 KB



Statystyki IO/TIME

```
SQLQuery1.sql - lo...STARKO\przem (95))* X
1 SET STATISTICS IO ON
2
3 select
4     *
5     from Production.Product
6
139 %
Results Messages

(504 rows affected)
Table 'Product'. Scan count 1, logical reads 15,
physical reads 0, page server reads 0,
read-ahead reads 0, page server read-ahead reads 0,
lob logical reads 0, lob physical reads 0,
lob page server reads 0, lob read-ahead reads 0,
lob page server read-ahead reads 0.
```

```
SQLQuery1.sql - lo...STARKO\przem (95))* X
1 SET STATISTICS TIME ON
2
3 select
4     *
5     from Production.Product
6

139 %
Results Messages

(504 rows affected)
Table 'Product'. Scan count 1, logical reads 15,
physical reads 0, page server reads 0,
read-ahead reads 0, page server read-ahead reads 0,
lob logical reads 0, lob physical reads 0,
lob page server reads 0, lob read-ahead reads 0,
lob page server read-ahead reads 0.

SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 186 ms.
```

Plan zapytania

- Informacja o ścieżce optymalnego wykonania zapytania biorąc pod uwagę strukturę danych i indeksów, liczbę danych itd.
- Plan zapytania czytamy od prawej strony do lewej

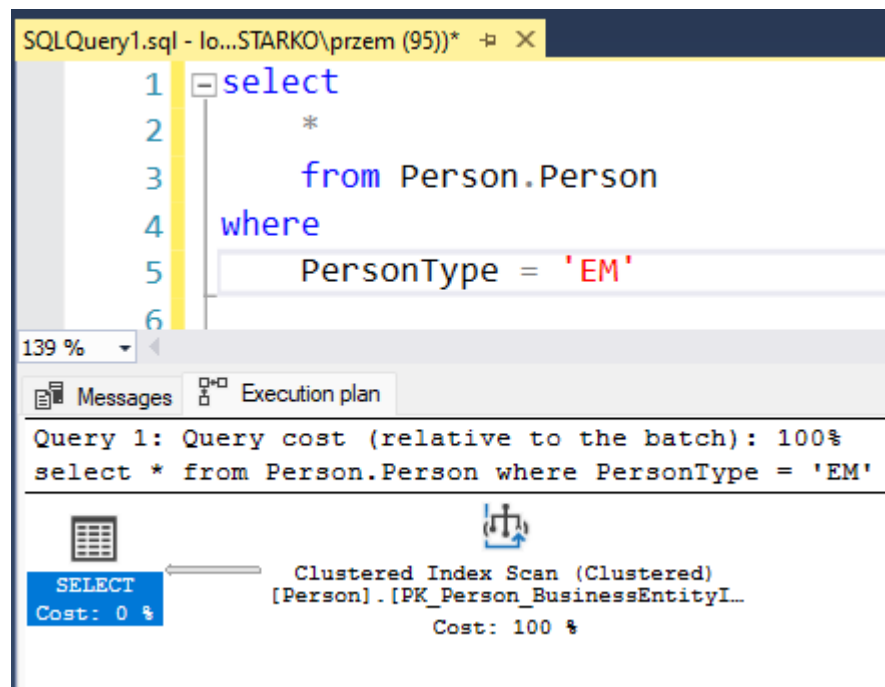
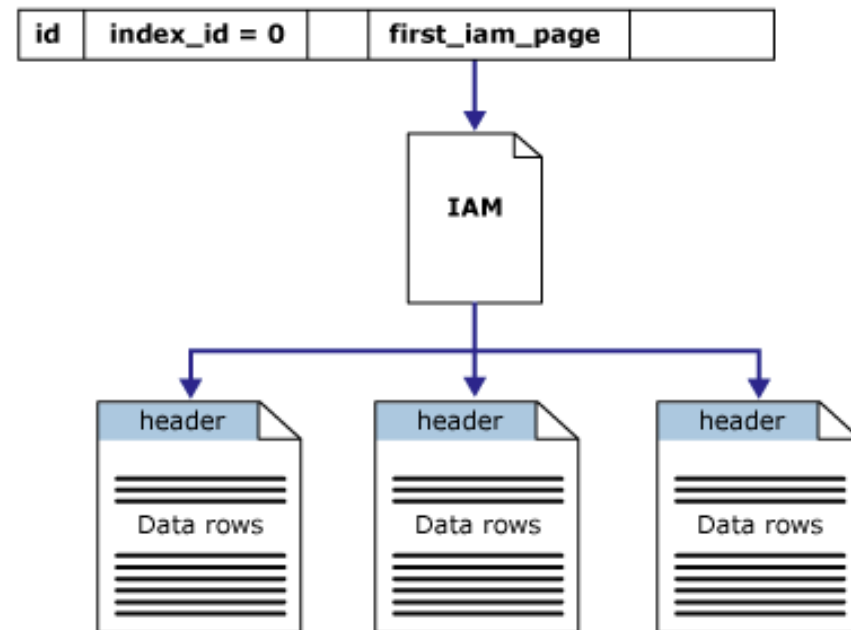


Tabela bez indeksów – sterta(heap)

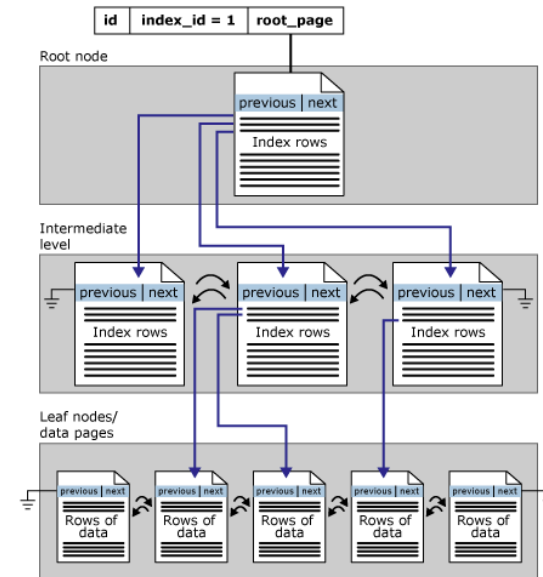
- Dane zapisywane są na kolejnych stronach zgodnie z kolejnością wstawiania ich do tabeli
- IAM – Index Allocation Map – zawiera informacje, które strony zawierają wiersze należące do tabeli



source: SQL Server books online

Indeks klastrowy

- Dane są przechowywane na podstawie klucza indeksu klastrowego(maksymalnie jeden w tabeli)
- Dane można szybko pobrać na podstawie klucza indeksu klastrowego, jeśli zapytanie używa indeksowanych kolumn
- Strony danych są połączone w celu szybszego dostępu sekwencyjnego
- Potrzebny jest dodatkowy czas na utrzymanie indeksu klastrowego w oparciu o aktywność INSERT, UPDATE i DELETE
- Do przechowywania klastrowego drzewa indeksu potrzebne jest dodatkowe miejsce



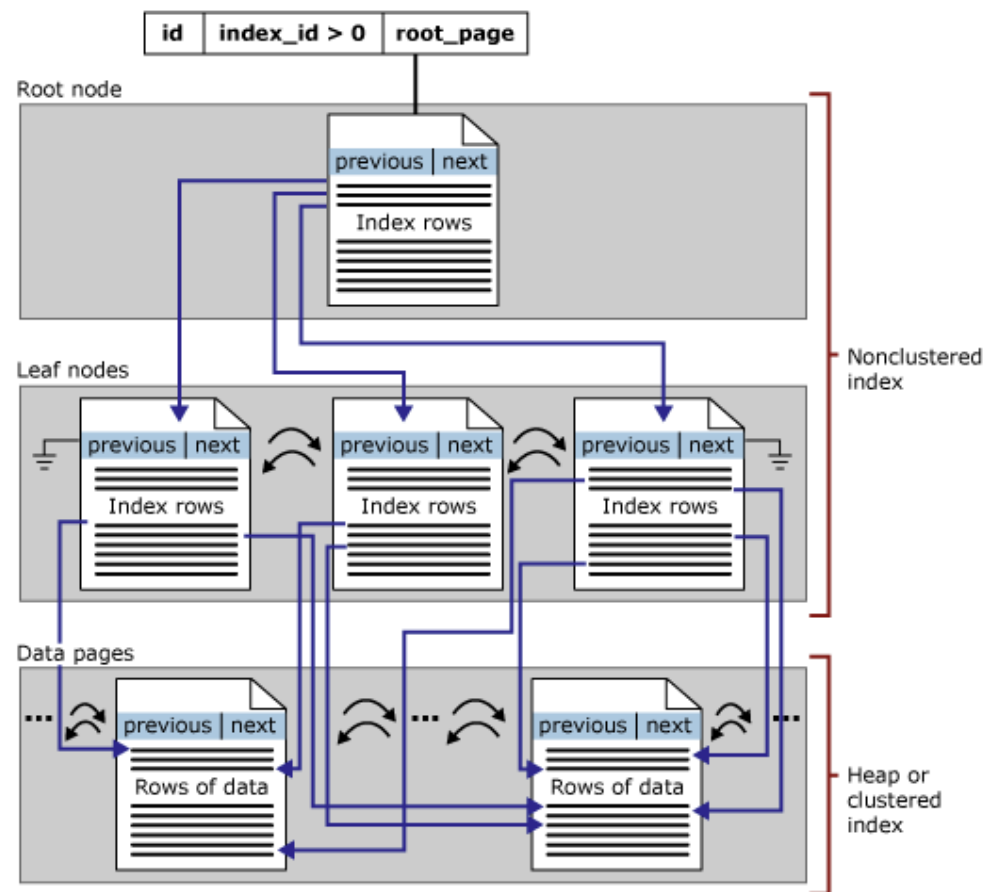
source: SQL Server books online

Indeks klastrowy

- Maksymalnie 16 kolumn, 900 bajtów
- Wąski (liczba kolumn, typy danych)
- Przyrostowy (identity/ sequence) – kolejne wartości - rosnące
- Statyczny (niezmienny)
- Unikalny (jeśli Key nie jest unikalny – SQL Server dodaje 4B do każdego klucza żeby zagwarantować wewnętrznie unikalność)

Indeks nieklastrowy

- Nonclustred index
- 999 w jednej tabeli
- Na poziomie liści znajdują się klucze indeksu klastrowego/ numery stron na stercie



Różnica

Klastrowy

To jest jak książka telefoniczna uporządkowana alfabetycznie po nazwisku.

Wszystkie dane (np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu) są fizycznie **uporządkowane według nazwiska**.

Nie ma oddzielnej struktury indeksu – dane **są** indeksem.

Masz tylko **jedną** taką książkę (czyli tylko jeden indeks klastrowy na tabelę), bo dane mogą być fizycznie uporządkowane tylko raz.

 **Przykład z życia:** Chcesz znaleźć numer telefonu osoby o nazwisku "Nowak". Otwierasz książkę i od razu trafiasz w okolice litery N, potem do "Nowak", i od razu masz wszystkie dane tej osoby – wszystko w jednym miejscu i w jednej strukturze.

Nieklastrowy

To jak osobny spis treści lub indeks tematyczny w książce.

Dane nie są fizycznie uporządkowane w tym indeksie.

Tworzony jest **oddzielny** spis (np. po numerze telefonu, po adresie, po ID), który zawiera skrócone informacje i wskazania (np. strony), gdzie znaleźć pełne dane.

Możesz mieć **wiele** indeksów nieklastrowych – np. spis według imienia, spis według ulicy itd.

 **Przykład z życia:** Masz spis mieszkańców według ulicy (np. „ul. Kwiatowa” na stronie 134), ale dane w samej książce nie są uporządkowane według ulicy, tylko np. według nazwiska. Spis pomaga szybko zlokalizować, gdzie szukać, ale musisz potem przejść do tej strony, by dostać wszystkie dane

Indeks pokrywający

- Indeks zawierający wszystkie kolumny wymagane przez zapytanie
- Brak konieczności wyszukiwania danych w klastrze/ stercie

```
- select
    FirstName,
    LastName
  from Person.Person
 where
    PersonType = 'EM'

- CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_NCL_Person ON Person.Person(PersonType)
  INCLUDE (FirstName, LastName)
```

Indeks filtrujący

- Indeks zawierający podzbiór wierszy na podstawie warunku filtrującego WHERE
- Zazwyczaj zawiera ten sam warunek, co większość zapytań
- Jest mniejszy od indeksu, który zawierałby wszystkie dane – a więc bardziej efektywny

```
1  select
2      FirstName,
3      LastName
4  from Person.Person
5  where
6      EmailPromotion=1
7
8  CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_NCL_Person ON Person.Person(PersonType)
9  INCLUDE (FirstName, LastName)
10 WHERE EmailPromotion=1
```